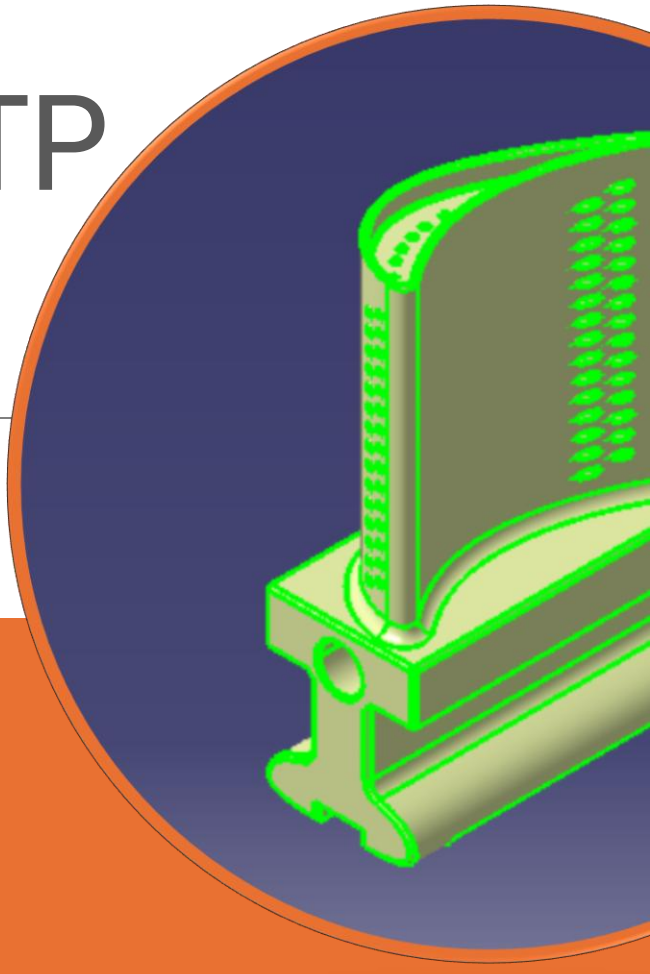
ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE D'ARTS ET MÉTIERS
UNIVERSITÉ HASSAN II DE CASABLANCA

RAPPORT DE TP RHEOLOGIE



2025-2026

Réalisé par :

- RYADI Mohamed Amine
- OUFKIR ABDELHAMID
- ELABDI ABDENASSER

Encadré par:

- Pr H. KHATIB

Introduction :

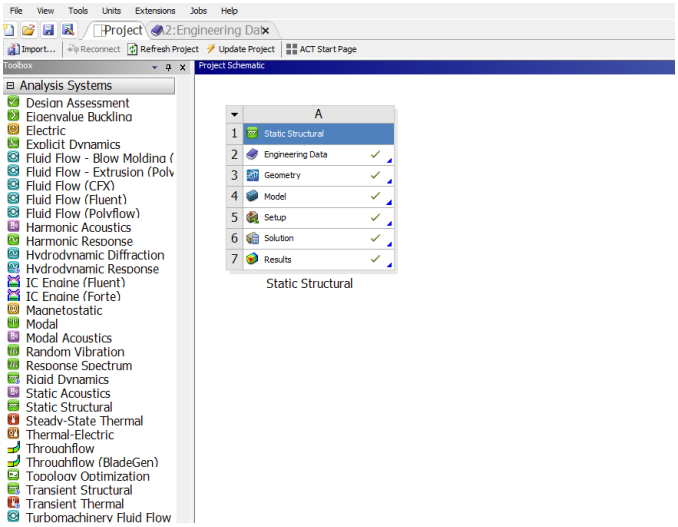
Le comportement viscoélastique traduit la réponse mécanique résultant de la combinaison des propriétés élastiques des solides et visqueuses des fluides. Dans le cadre de ce travail, nous avons étudié ce comportement à travers des essais réalisés sur une **aube de turboréacteur**, afin d'analyser l'évolution des déformations en fonction de l'historique du chargement appliqué.

L'identification de ce type de comportement repose sur des essais mécaniques spécifiques, notamment :

- ➢ **l'essai de relaxation**, consistant à imposer une déformation constante ;
- ➢ **l'essai de fluage**, basé sur l'application d'une contrainte constante.

Ce comportement est observé dans divers matériaux, tels que les polymères synthétiques, le polyéthylène ou les résines époxy. Dans le contexte aéronautique, des matériaux et revêtements présentant des propriétés viscoélastiques sont utilisés pour l'amortissement des vibrations, la répartition des contraintes et l'amélioration de la durabilité des assemblages soumis à des sollicitations cycliques, comme c'est le cas pour les composants critiques tels que les aubes de turboréacteur.

1. Définition du matériau :



Static Structural

Dans la rubrique engineering data on crée d'abord le matériaux **Inconel 718** (Superalliage de nickel) et on saisit les propriétés suivantes du matériau :

Propriétés du matériau : Superalliage de nickel (Inconel 718)

Masse volumique =f(Température)

Température (C)	Masse volumique (kg m^-3)
20	8220
227	8121
427	8048
727	7961
927	7875
1127	7787
1260	7733
1344	7579
1450	7488
1527	7488
1827	7341

Coefficient de dilatation thermique sécant

Température (C)	Coefficient de dilatation thermique (C^-1)
427	1,436E-05
538	1,49E-05
649	1,543E-05
871	1,745E-05
1093	1,834E-05
1827	1,834E-05

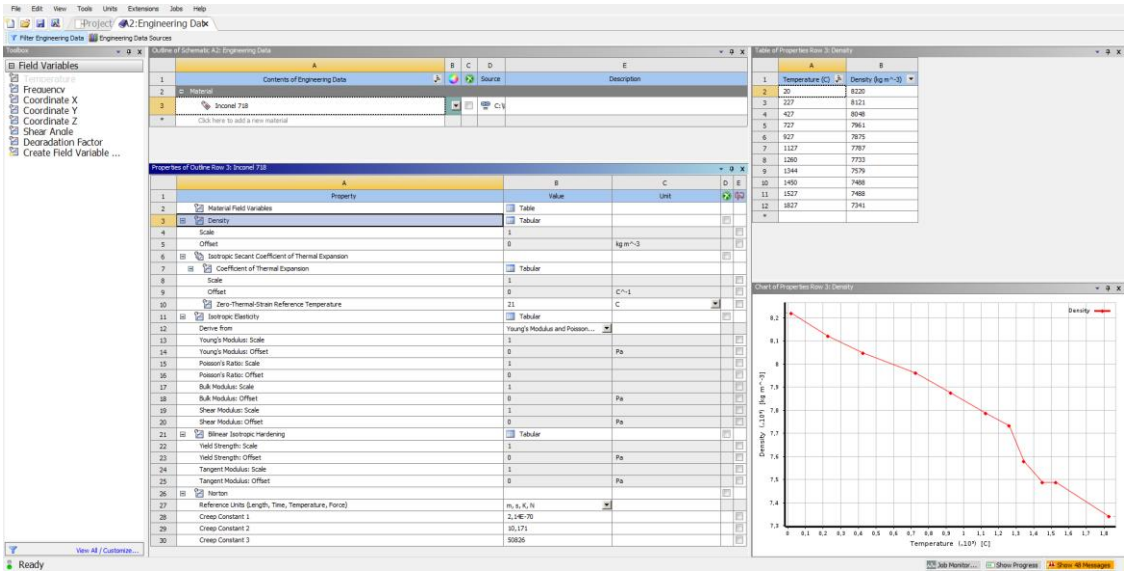
Elasticité isotrope :

Température (C)	Module de Young (Pa)	Coefficient de Poisson
21	1,65E+11	0,3
537	1,52E+11	0,28
815	1,1E+11	0,323
982	5,5E+10	0,368
1093	3,4E+10	0,4

Limite élastique

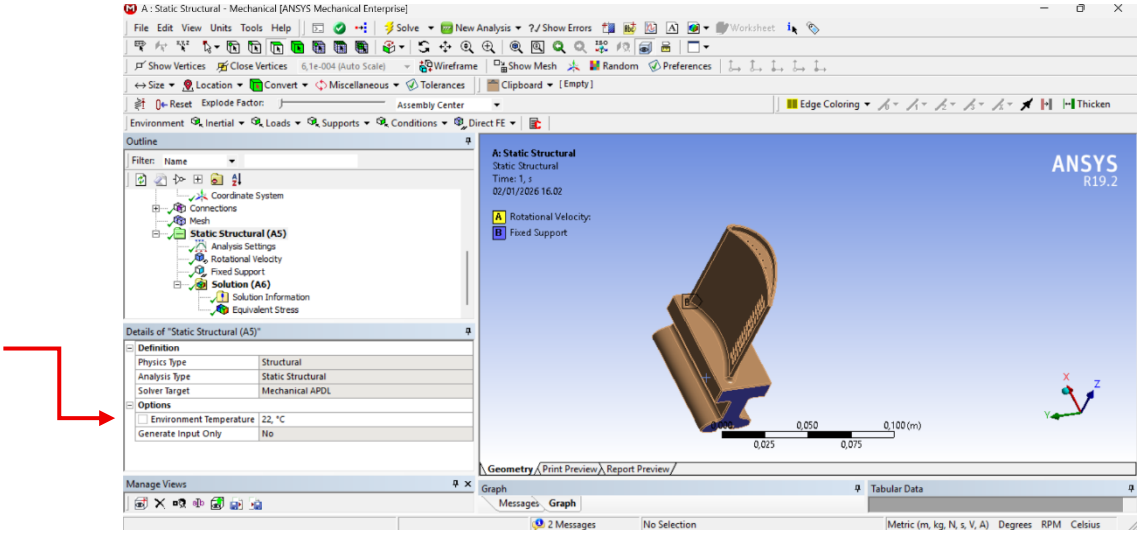
Température (C)	Limite élastique (Pa)	Module tangent (Pa)
21	6,48E+08	3E+09
538	5,58E+08	2,76E+09
816	3,38E+08	1E+07
982	9E+07	1E+07
1093	3,4E+07	1E+07

On clique sur "clic here to add a new material" et on entre le nom du matériau puis on fait un drag & drop de la propriété à spécifier et on saisit la valeur en fonction des températures :

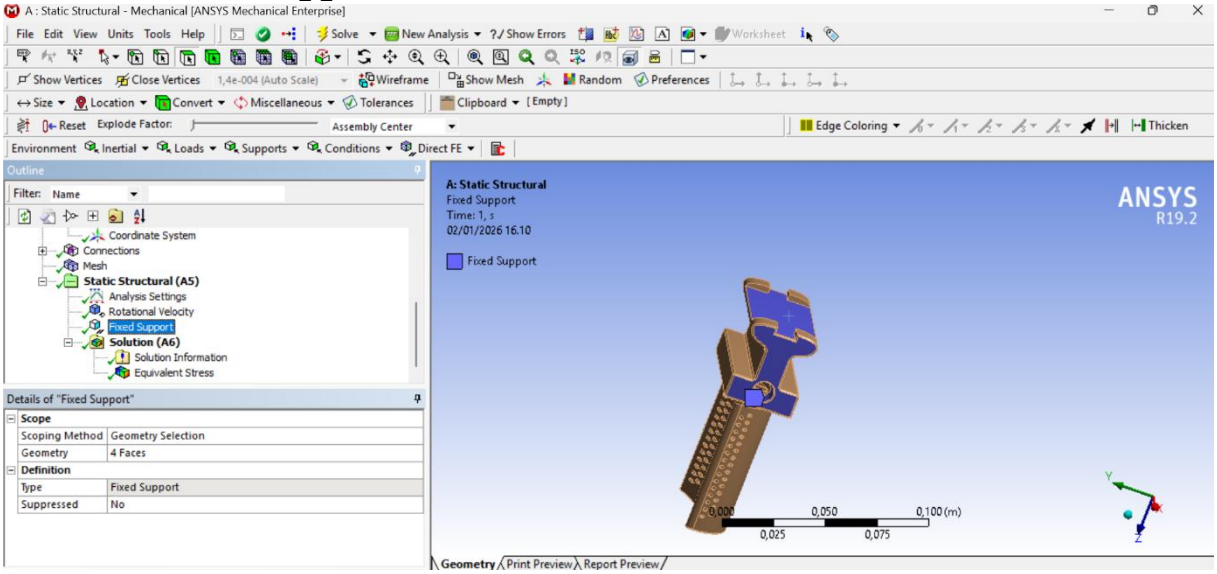


2. Analyse à température ambiante – Effet de la force centrifuge :

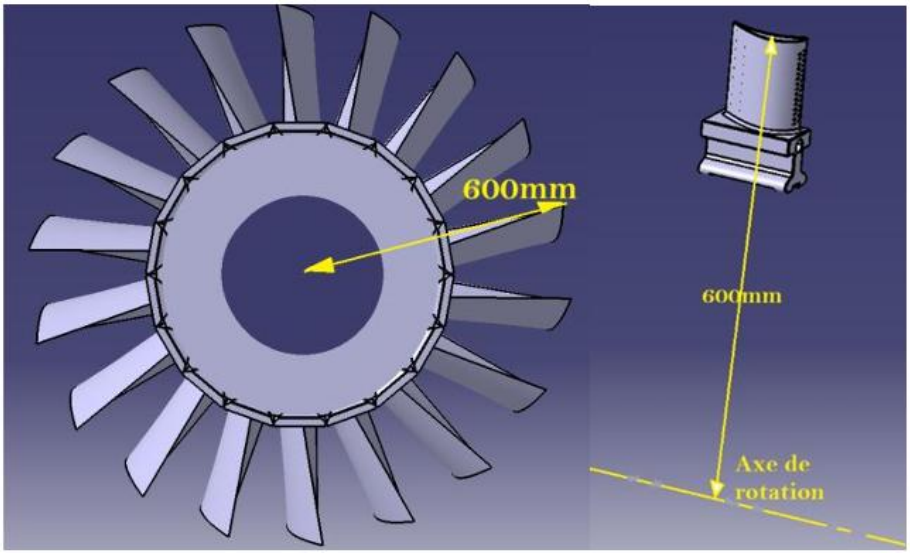
On entame notre étude a une température ambiante 22 degré C :



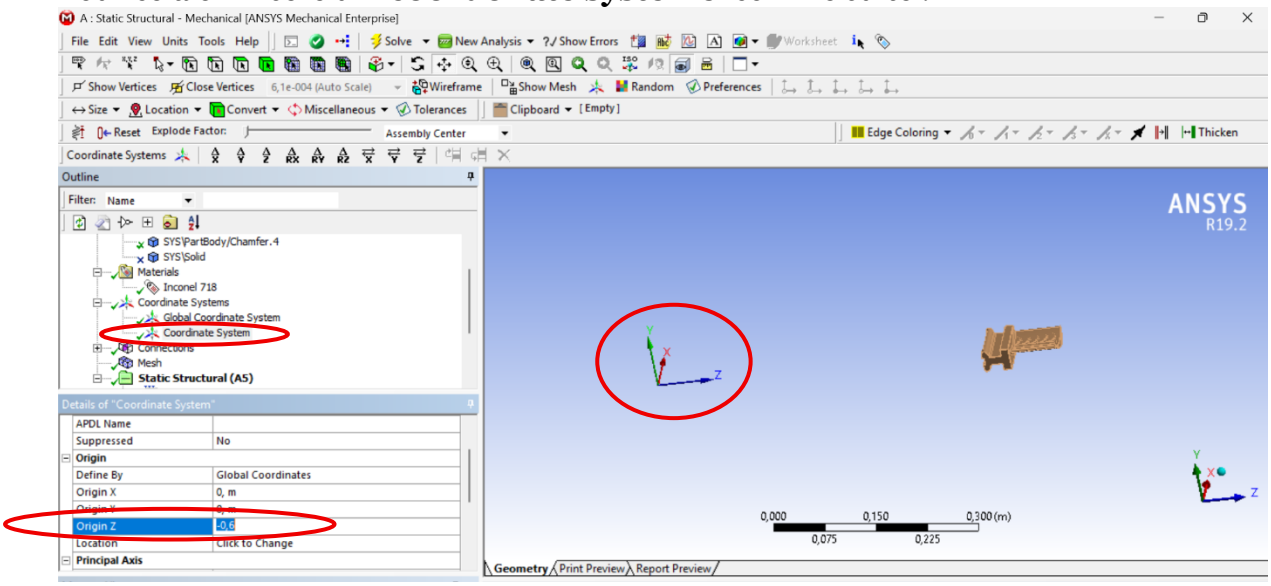
Puis on insère un **‘fixed support’** :



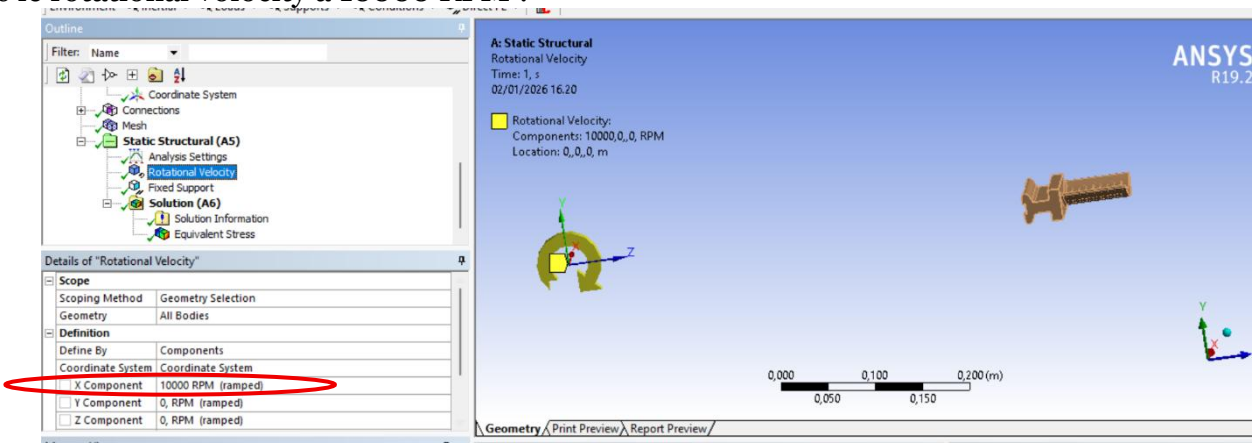
Mais avant d’inserer le **‘Rotational Velocity’** il faut d’avord créer un axe eloigne de l’aube par 600 mm :



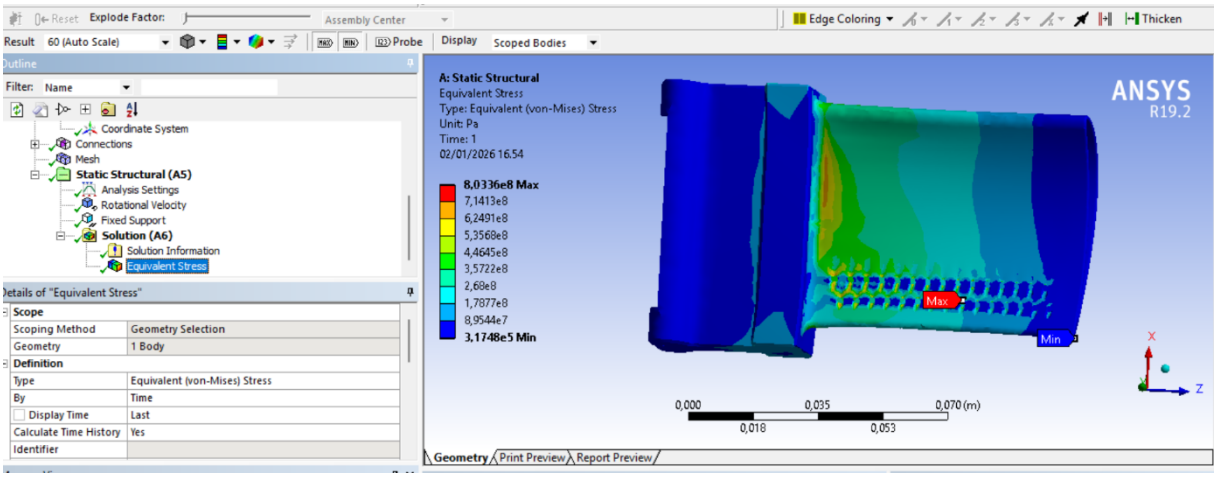
Pour cela on insère un **‘coordonate système’** comme suite :



Puis le rotational volocity a 10000 RPM :



Puis on insère dans la rubrique solution **la contrainte équivalente** :



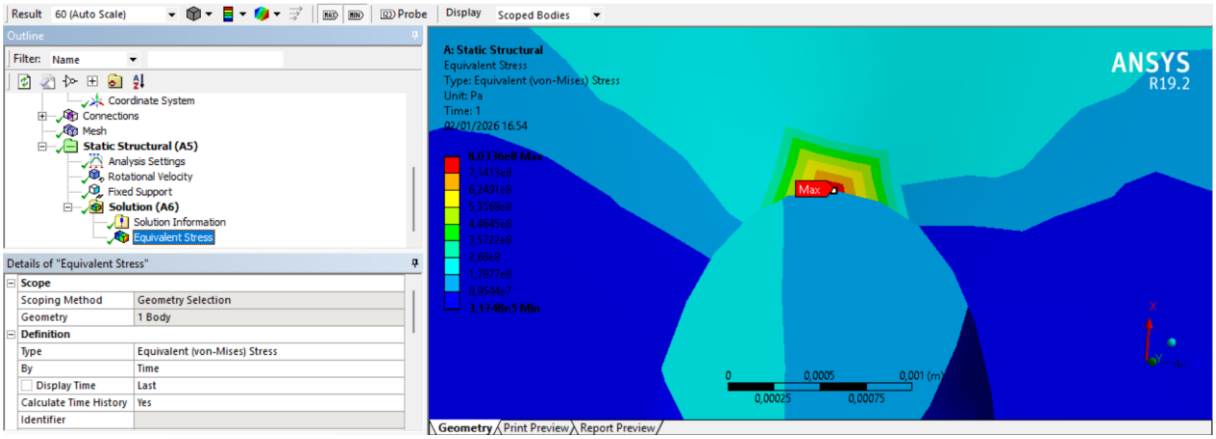
Interprétation :

On trouve une contrainte maximale de $\mathbf{8,0336 \times 10^8\ Pa}$ (**803 MPa**) se situe au niveau des **trous de refroidissement**, ce qui est logique car ces géométries créent des concentrations de contraintes importantes.
On remarque aussi un dépassement de la limite élastique :

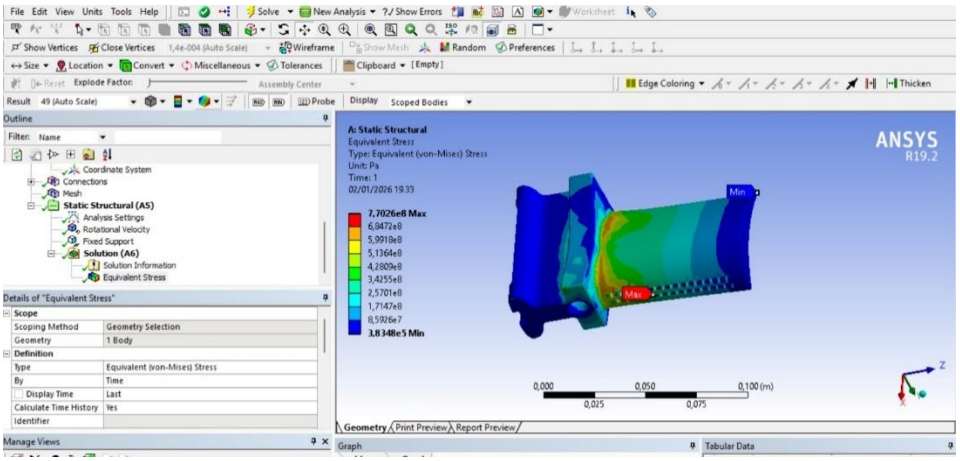
$$\sigma_{max}(803\ \text{MPa}) > R_e(648\ \text{MPa})$$

Donc l'ailette ne résiste pas en régime élastique à cette vitesse.

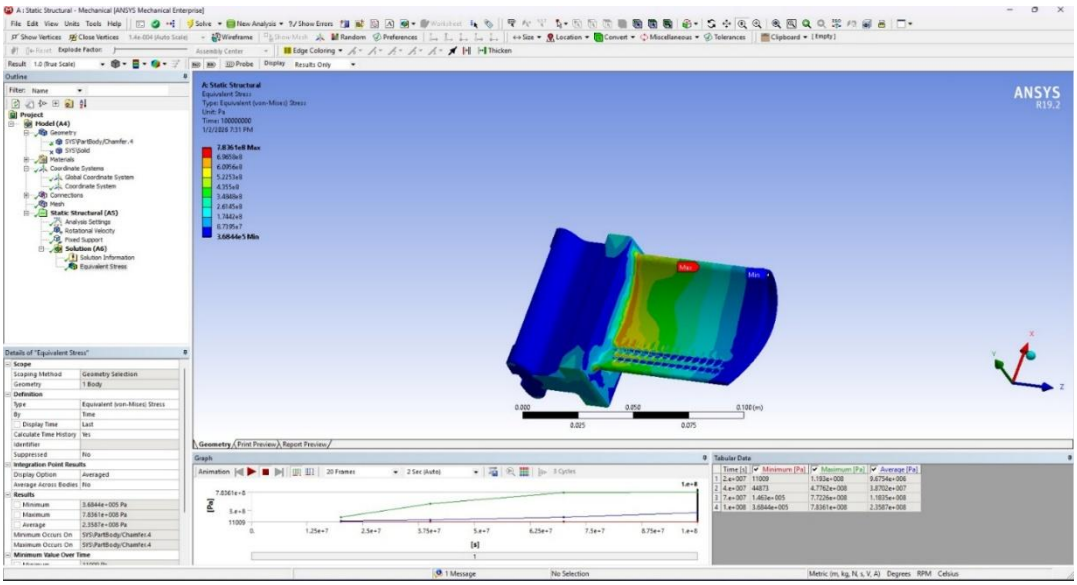
On zoome :



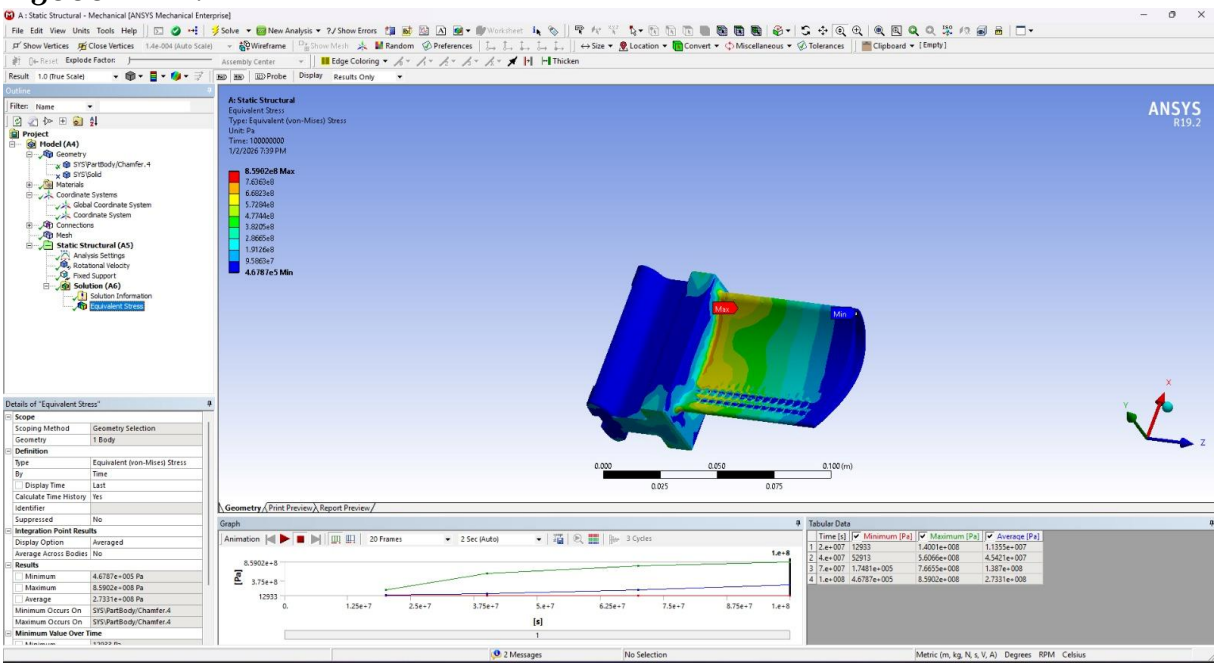
On augmente la vitesse progressivement et on trouve :
Pour 11000 RPM : $\boldsymbol{\sigma_{max}}$ **= 770 MPa**



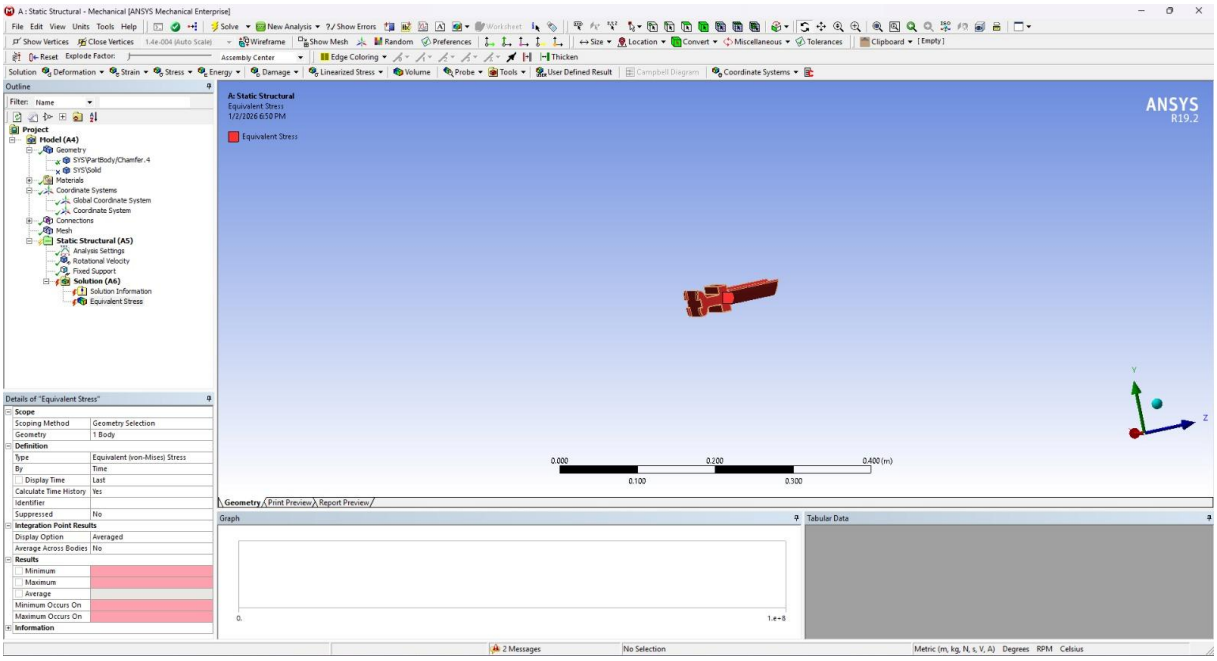
Pour 12000 RPM :



Pour 13000 RPM :

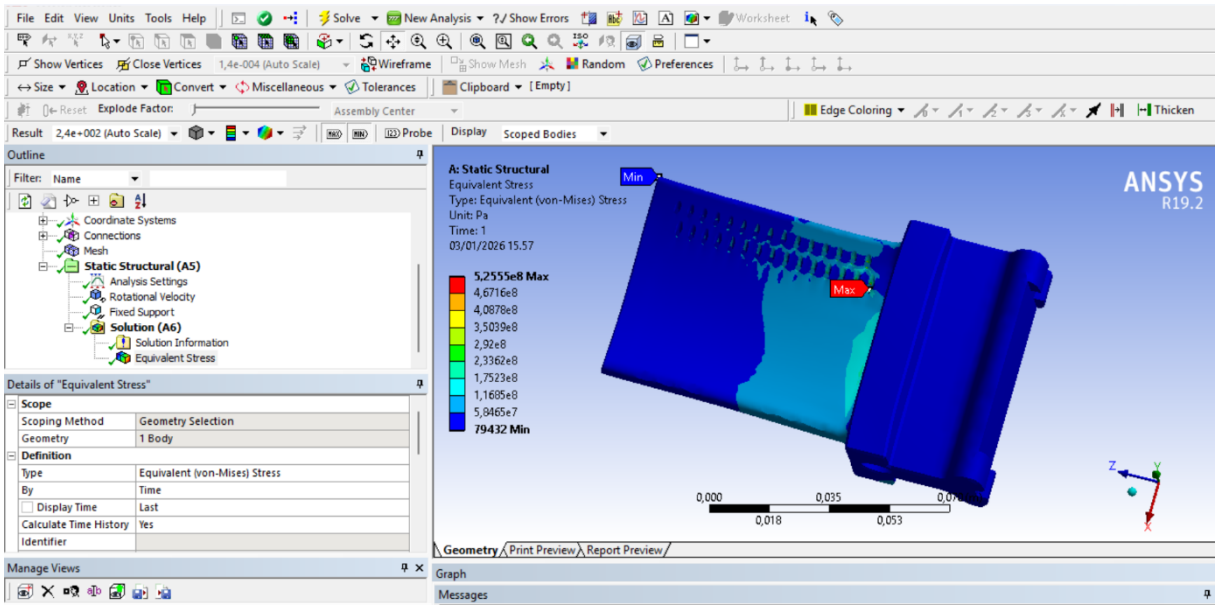


Pour 15000 RPM



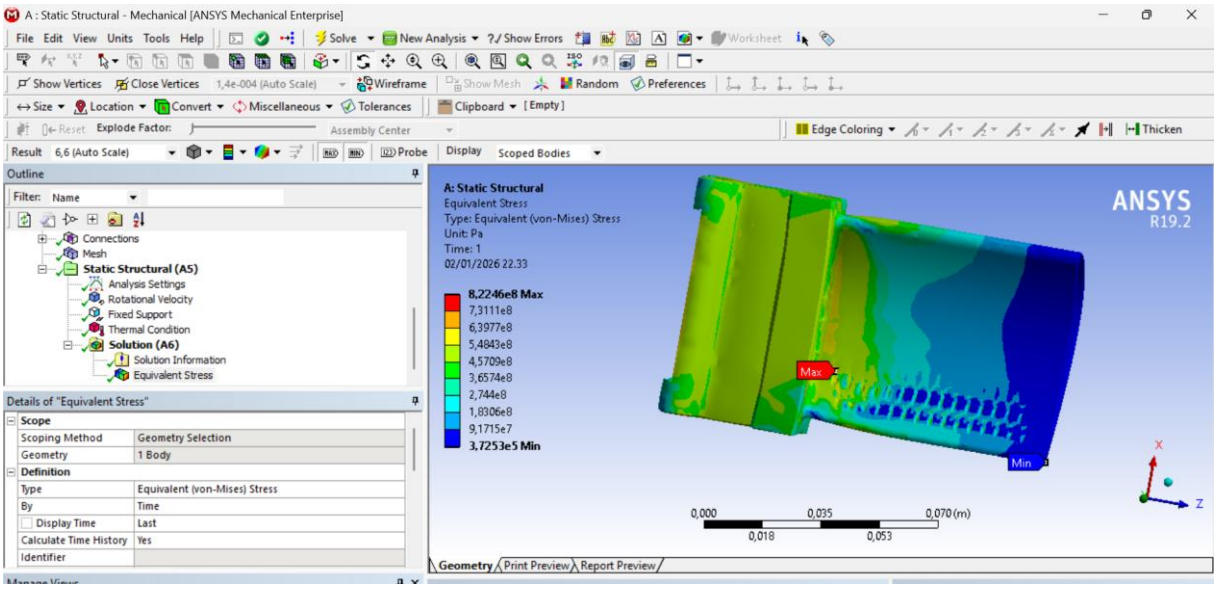
- **Conclusion sur ces résultats :**

Ces résultats ne sont pas cohérents vu qu'on a déjà dépassé la limite élastique même avec 10000 RPM. **Le scénario imposé mène à la rupture.**
Comme proposition de la vitesse de rotation maximale pour rester dans le domaine élastique, on trouve que 5000 RPM cause une contrainte maximale 525 MPa < R_e :

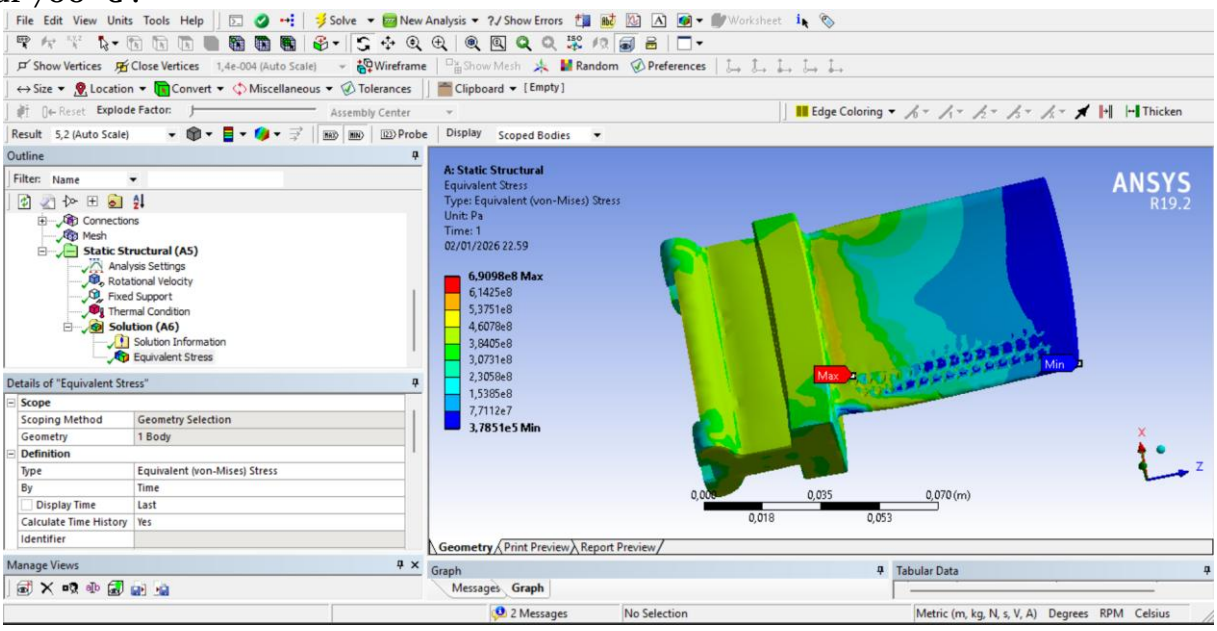


3.Analyse de l'effet de la température – Effet du fluage

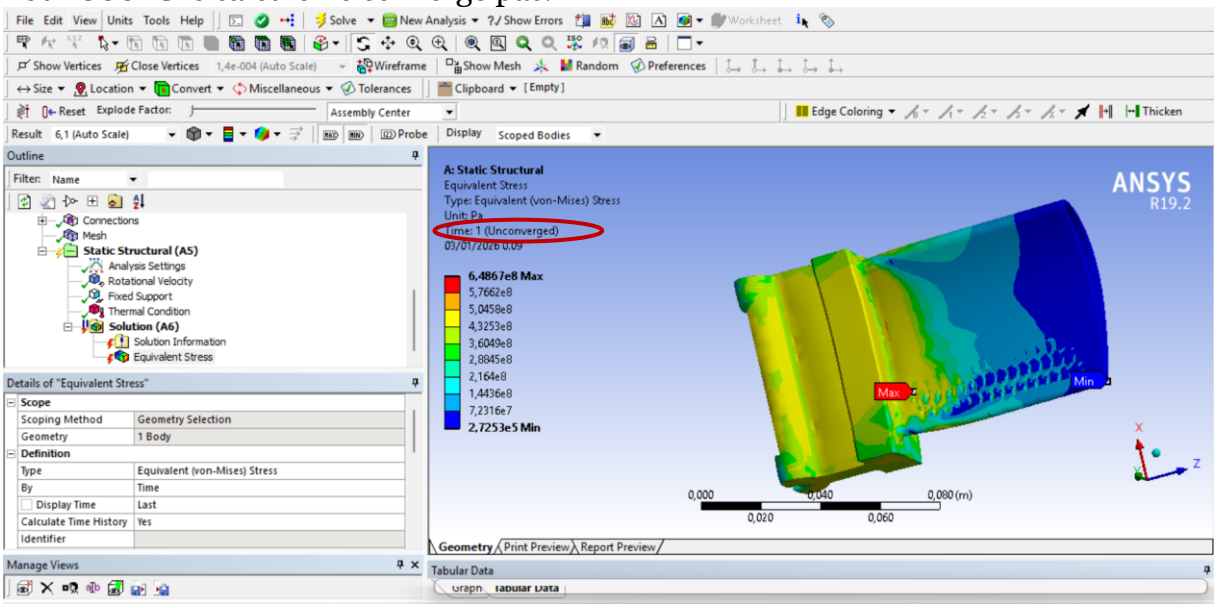
Pour 600 °C :



Pour 700 °C :



Pour 800 °C le calcule ne converge pas.



Conclusion :

Lors des simulations thermomécaniques couplées (force centrifuge + température), nous avons observé une instabilité numérique majeure dès que la température dépasse un certain seuil (environ 700°C - 800°C), entraînant une non-convergence du solveur (échec du calcul). De plus, à 600°C, les déformations plastiques cumulées dépassent quasi-instantanément les critères de sécurité.

Le couple de chargement (10 000 tr/min) et de température (> 600°C) place l'ailette bien au-delà de son domaine de résistance. La combinaison d'une contrainte initiale trop élevée et d'une sensibilité extrême au fluage ($C_2 \approx 10$) provoque une déformation infinie (instabilité géométrique) que le logiciel ne peut plus résoudre.

L'ailette casse instantanément sous ces conditions.
